



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

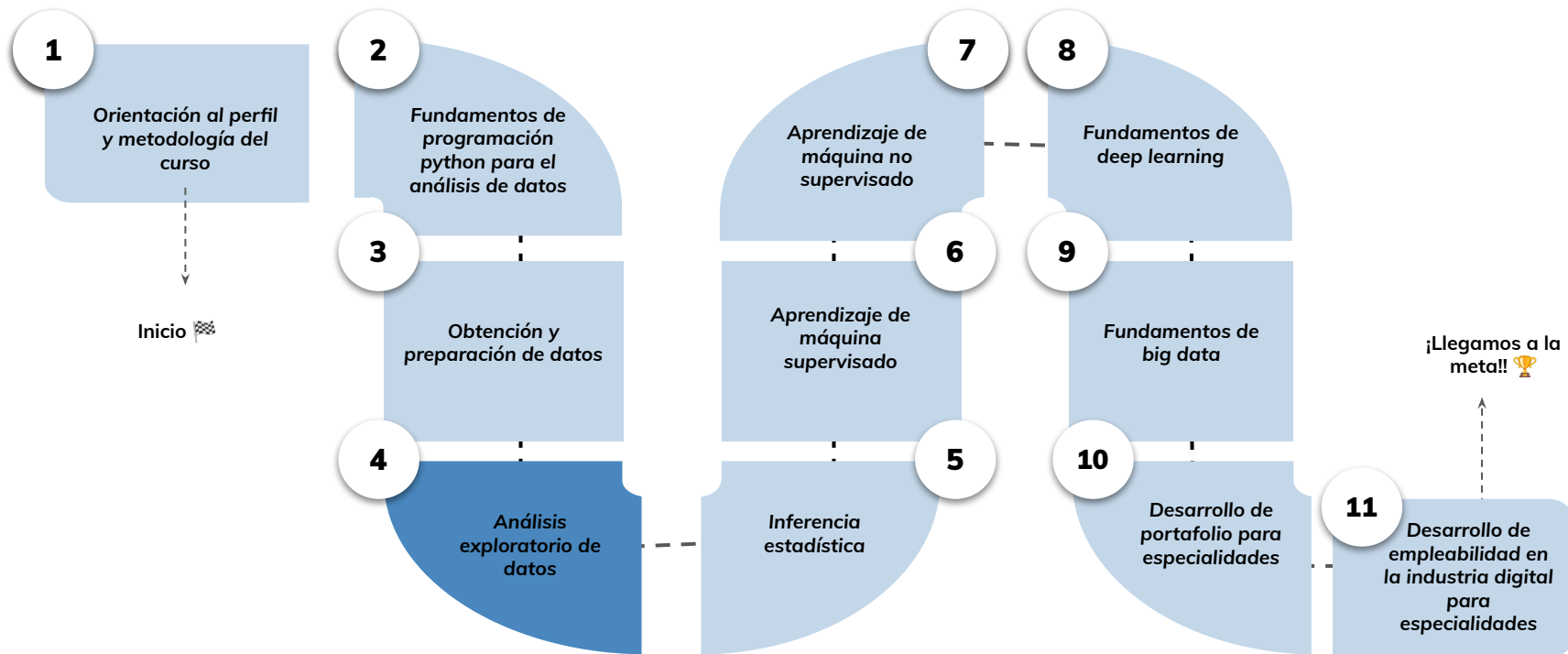


› Librería matplotlib- Parte II

Aprendizaje Esperado 6: Aplicar personalizaciones a los gráficos de datos utilizando la librería matplotlib para la resolución de un problema dado.

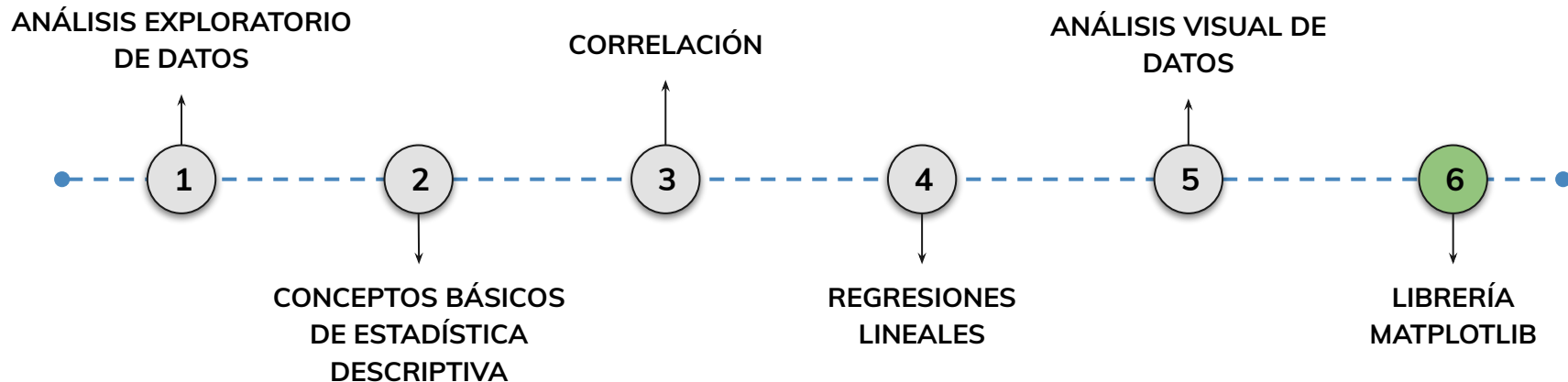
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

6.

Visualización avanzada con Matplotlib

En esta clase aplicaremos técnicas intermedias y avanzadas con Matplotlib para crear visualizaciones más expresivas. Aprenderás a trabajar con múltiples ejes, leyendas, diferentes tipos de gráficos y aplicar buenas prácticas de estilo gráfico.

Subplots complejos y figura personalizada

Guardado en alta calidad

Gráficos combinados

líneas + puntos + área

Reutilización de plantillas

Uso de figure, axes, legend, grid y estilos

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Crear figuras con múltiples gráficos en distintas configuraciones.
- Aplicar personalización avanzada: estilos, leyendas, márgenes.
- Combinar múltiples tipos de gráficos en una sola visualización.
- Ajustar resolución y guardar figuras en distintos formatos.
- Mejorar la legibilidad de los gráficos aplicando buenas prácticas.

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

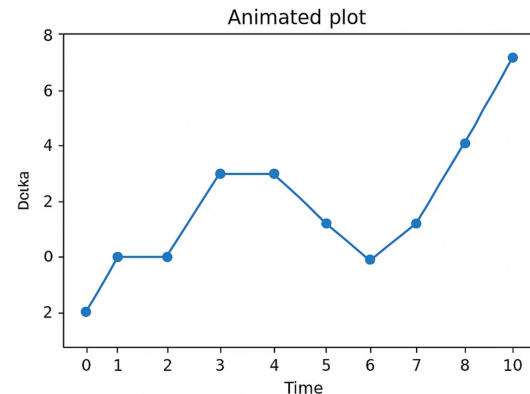
En la clase anterior trabajamos :

- Usamos Matplotlib para crear gráficos básicos: líneas, barras, histogramas y boxplots.
- Simulamos datos y los representamos gráficamente.
- Aplicamos personalización a etiquetas, títulos, colores y estilos.
- Combinamos subgráficos usando `plt.subplots()` y exportamos los resultados.
- Introdujimos el enfoque orientado a objetos para crear visualizaciones más controladas.

Librería matplotlib

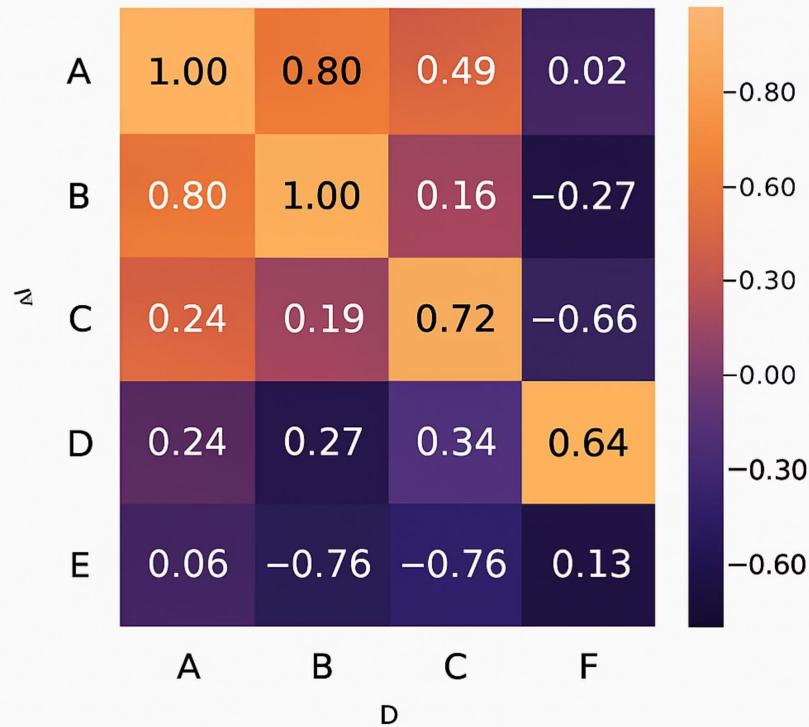
Animaciones con Matplotlib

El módulo animation de Matplotlib permite crear visualizaciones dinámicas que muestran cómo los datos cambian con el tiempo. Esto es particularmente útil para representar procesos evolutivos o simulaciones.

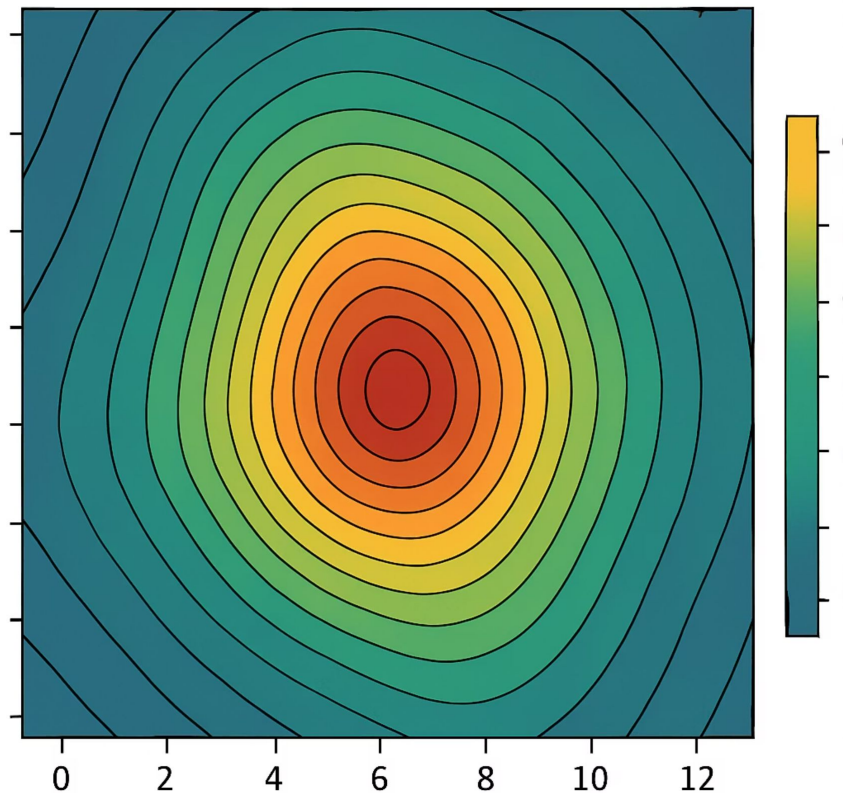


Mapas de calor

Los mapas de calor son una forma efectiva de visualizar matrices de datos donde los valores se representan mediante colores. Son útiles para identificar patrones, correlaciones o anomalías en conjuntos de datos bidimensionales.



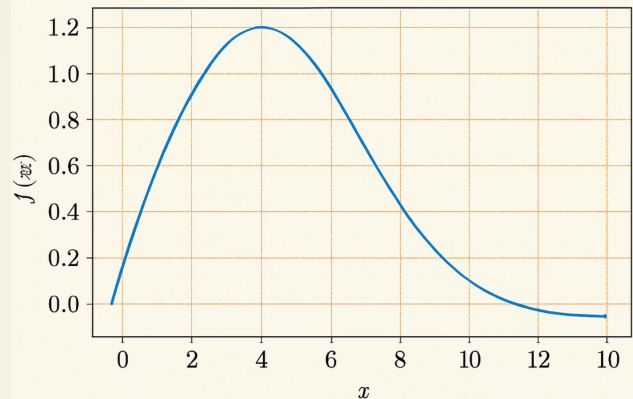
Gráficos de contorno



Los gráficos de contorno representan líneas de igual valor en un espacio bidimensional, similar a un mapa topográfico. Son útiles para visualizar funciones de dos variables o distribuciones de datos en un plano.

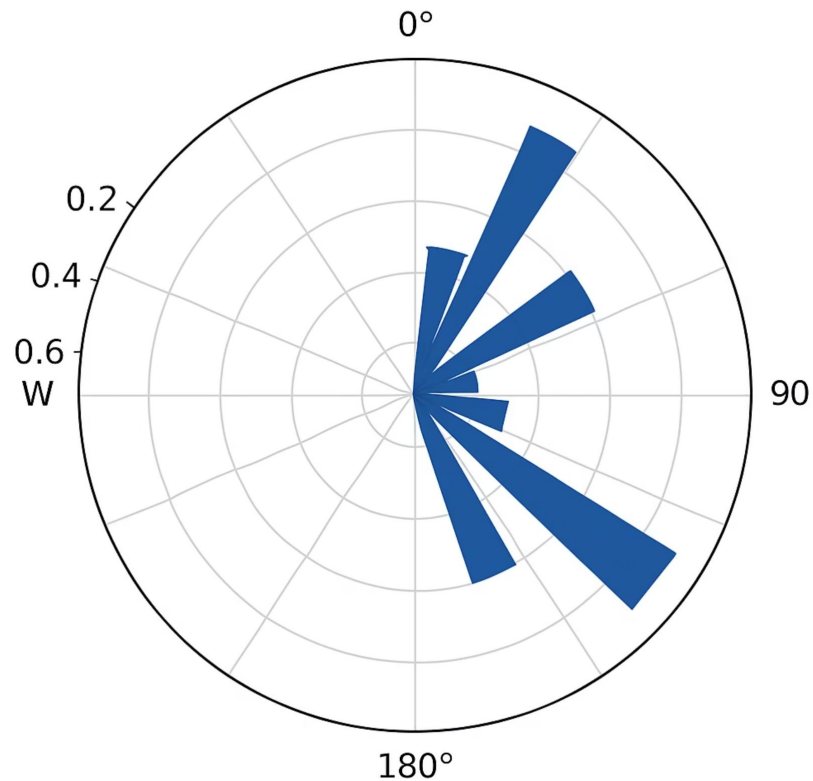
Personalización del grid

Las líneas de cuadrícula pueden mejorar significativamente la legibilidad de un gráfico. Matplotlib permite personalizar su apariencia (color, estilo, grosor) e incluso aplicar diferentes configuraciones para los ejes X e Y.

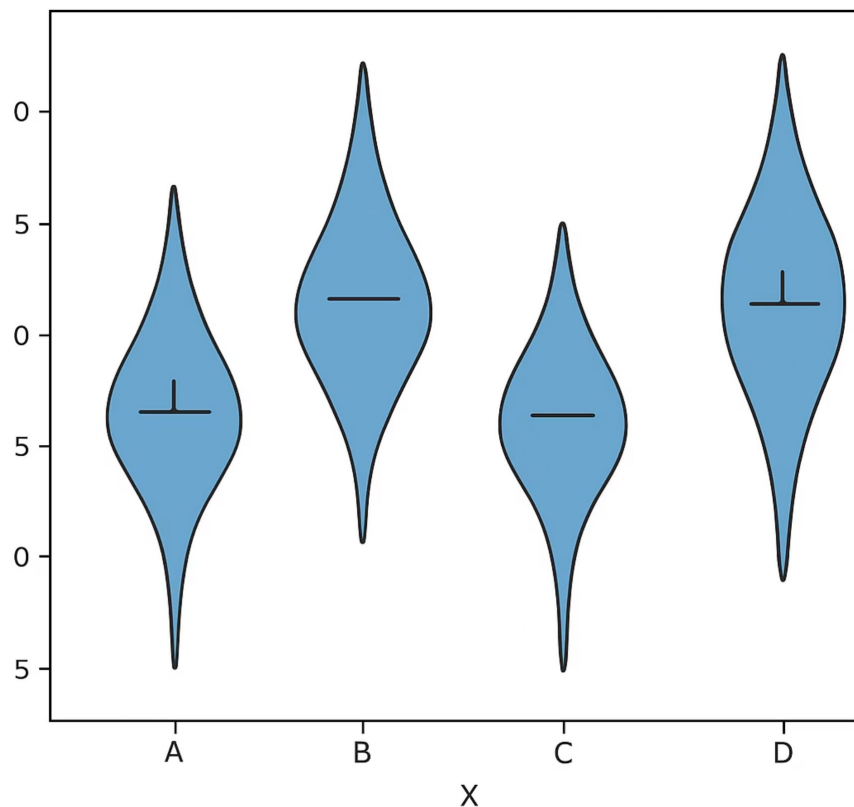


Gráficos polares

Los gráficos polares utilizan coordenadas polares (radio y ángulo) en lugar de coordenadas cartesianas. Son útiles para representar datos cíclicos como variaciones estacionales, direcciones del viento o patrones de radiación.



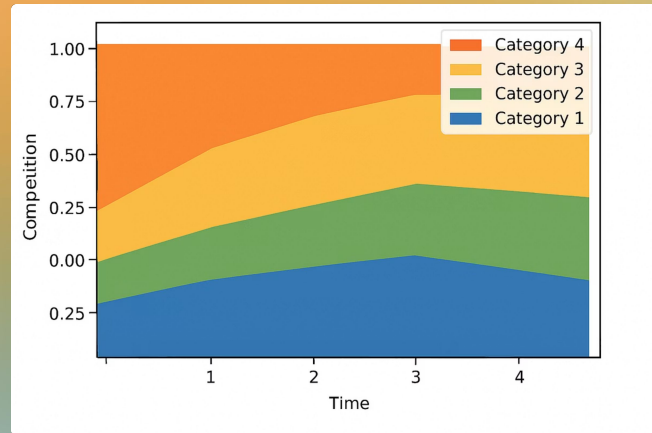
Gráficos de violín



Los gráficos de violín combinan características de los boxplots y los histogramas. Muestran la distribución completa de los datos, permitiendo comparar distribuciones entre diferentes grupos de manera más detallada que un simple boxplot.

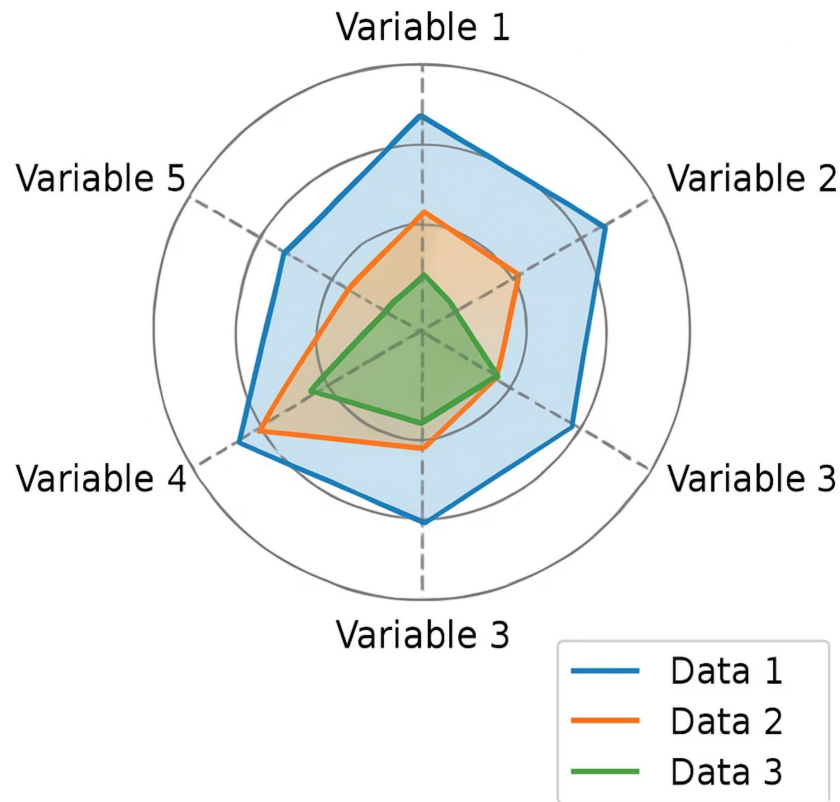
Gráficos de área apilada

Los gráficos de área apilada muestran cómo diferentes componentes contribuyen a un total a lo largo del tiempo. Son útiles para visualizar composiciones cambiantes, como la distribución de un presupuesto o la evolución de cuotas de mercado.



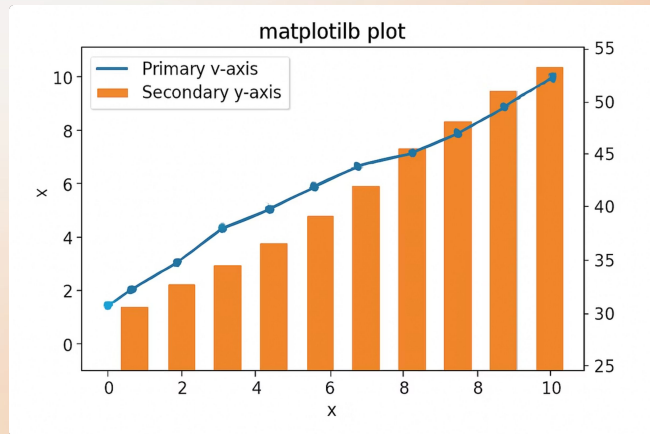
Gráficos de radar

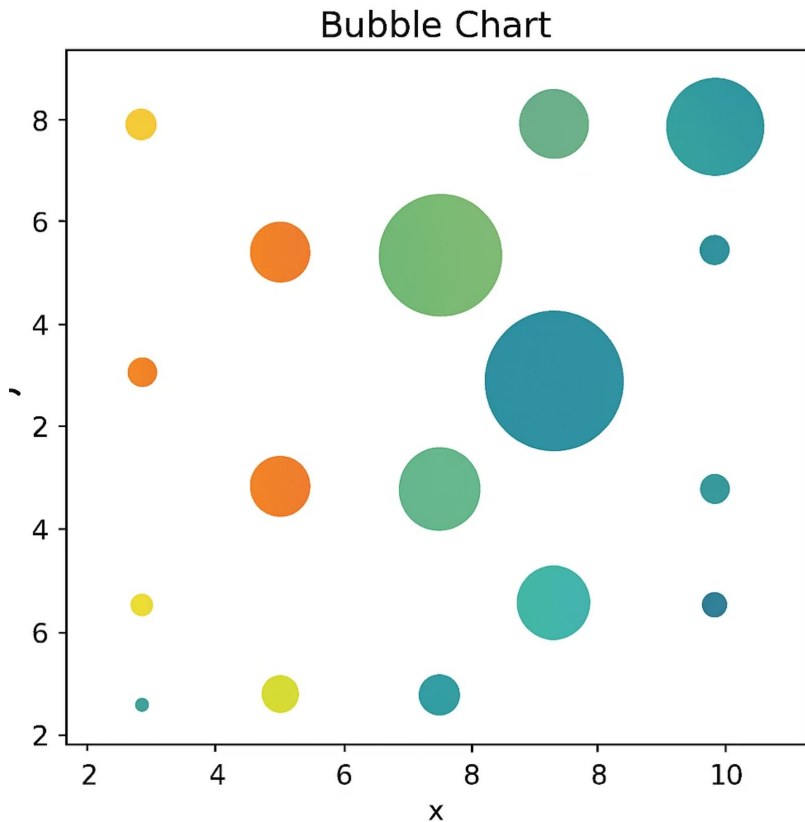
También conocidos como gráficos de araña o de estrella, los gráficos de radar permiten comparar múltiples variables cuantitativas para varios elementos. Son útiles para evaluaciones de rendimiento o comparaciones multidimensionales.



Personalización de ejes secundarios

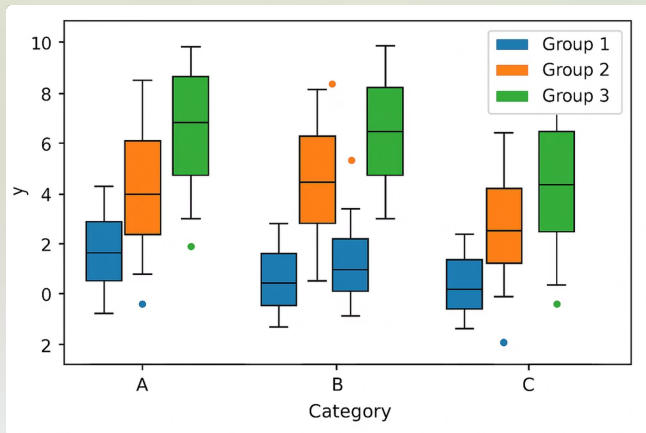
Matplotlib permite crear ejes secundarios, lo que facilita la representación de variables con diferentes escalas en un mismo gráfico. Esto es particularmente útil cuando se quieren mostrar relaciones entre variables que tienen unidades o rangos muy distintos.





Gráficos de burbujas

Los gráficos de burbujas son una extensión de los diagramas de dispersión donde se añade una tercera dimensión representada por el tamaño de las burbujas. Esto permite visualizar tres variables numéricas simultáneamente.

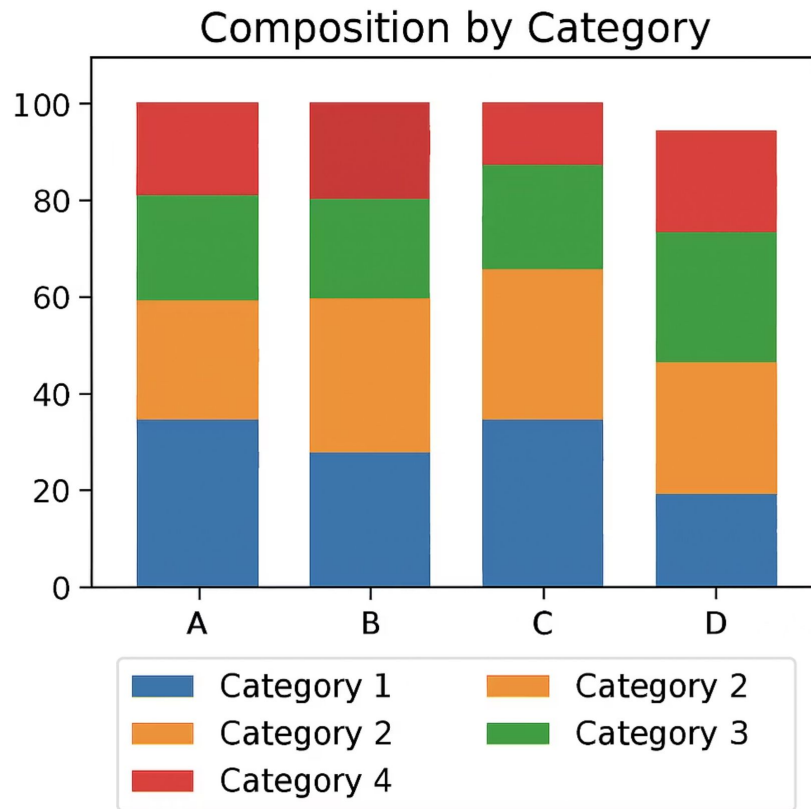


Gráficos de caja y bigotes agrupados

Los boxplots agrupados permiten comparar la distribución de una variable numérica entre diferentes categorías y subcategorías. Son útiles para análisis comparativos más complejos donde intervienen múltiples factores.

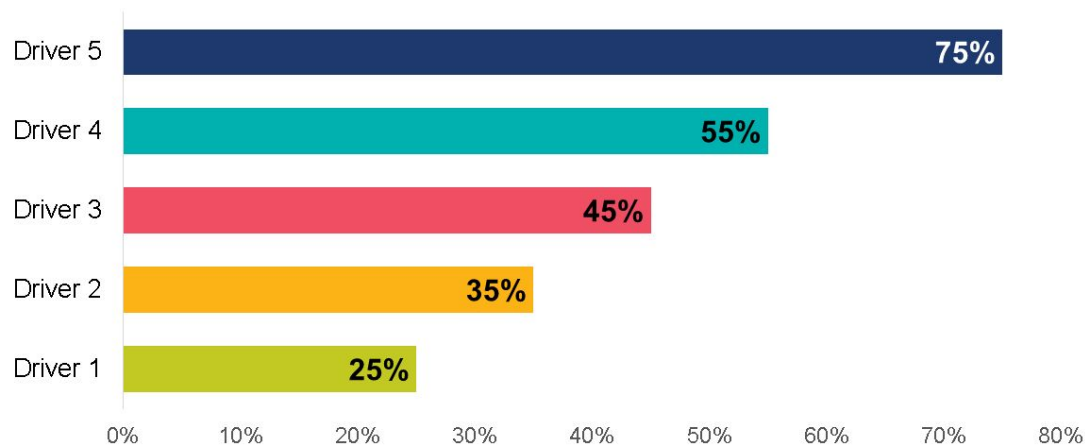
Gráficos de barras apiladas

Los gráficos de barras apiladas muestran la composición de un total dividido en diferentes categorías. Permiten visualizar tanto los valores totales como la contribución relativa de cada componente.



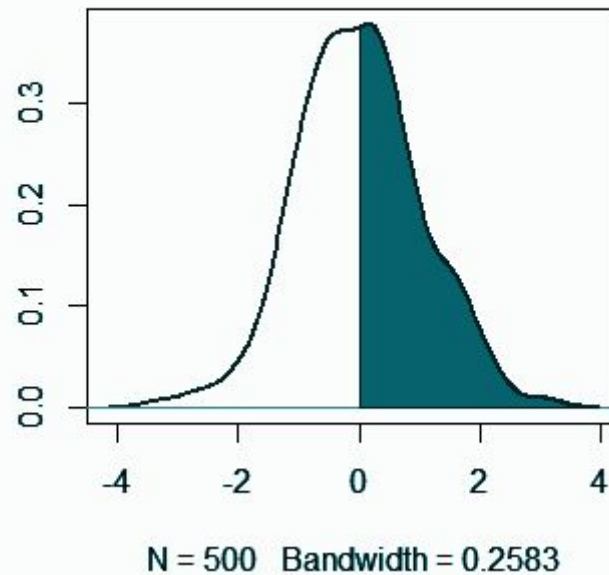
Gráficos de barras horizontales

Los gráficos de barras horizontales son especialmente útiles cuando se tienen nombres de categorías largos o muchas categorías, ya que aprovechan mejor el espacio horizontal para las etiquetas.



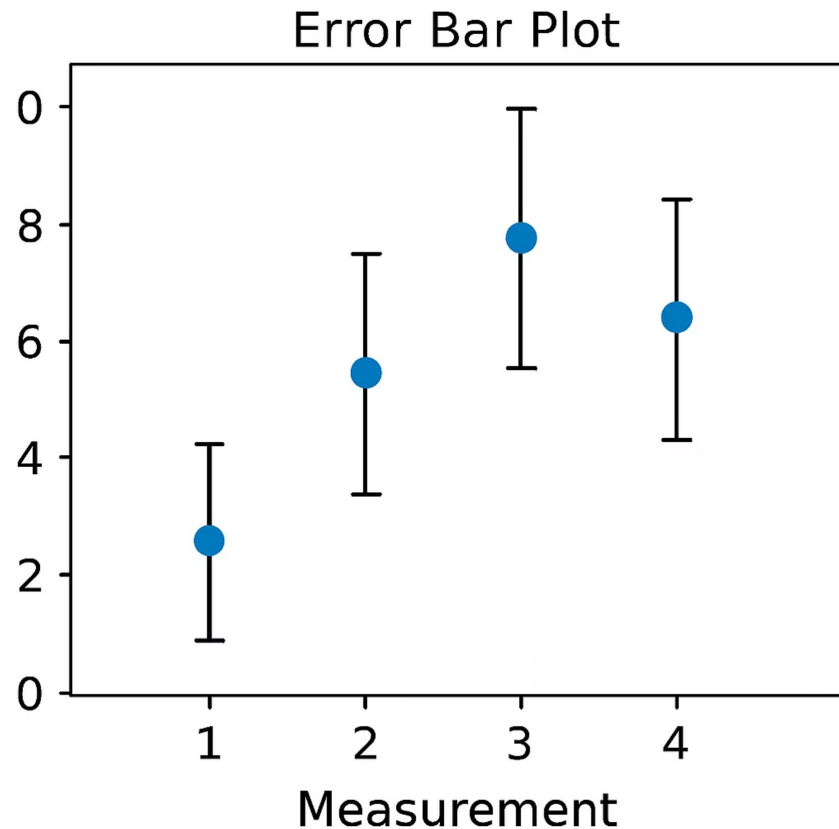
Gráficos de densidad

Los gráficos de densidad muestran la distribución de probabilidad de una variable continua. A diferencia de los histogramas, producen una curva suave que puede ser más fácil de interpretar para identificar la forma de la distribución.

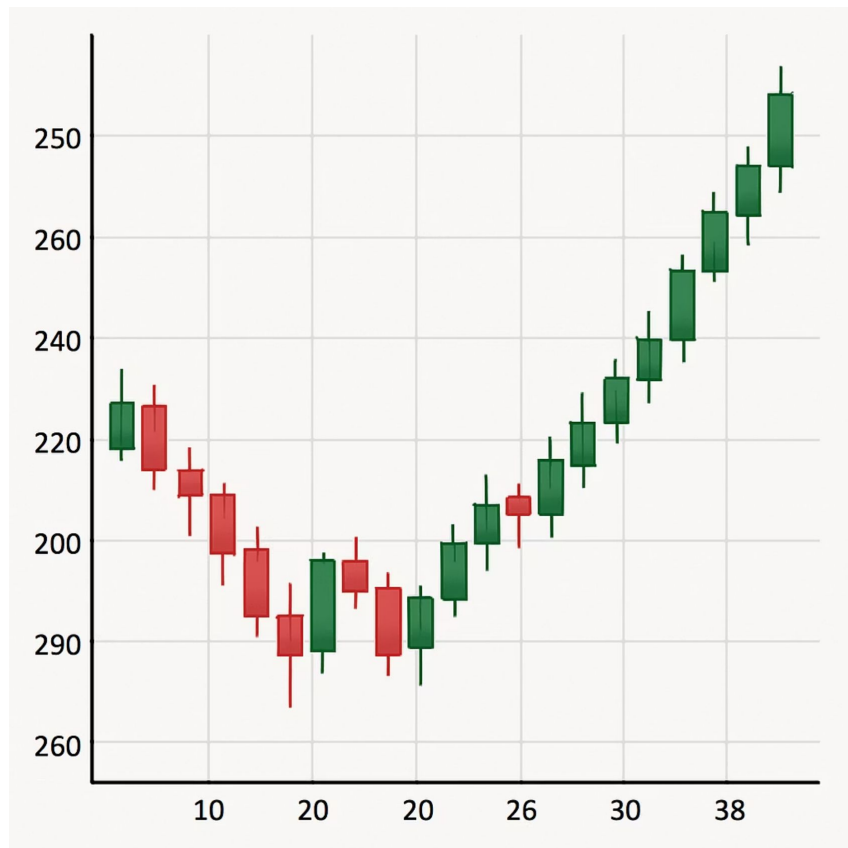


Gráficos de barras de error

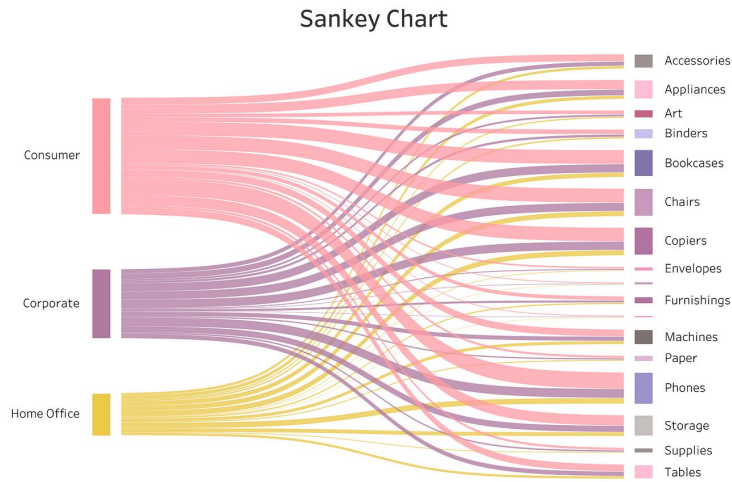
Los gráficos con barras de error permiten visualizar la incertidumbre o variabilidad asociada a cada punto de datos. Son fundamentales en la presentación de resultados científicos donde la precisión de las mediciones es importante.



Gráficos de velas japonesas



Los gráficos de velas japonesas son ampliamente utilizados en el análisis financiero para representar la evolución de precios. Cada vela muestra los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo en un período determinado.

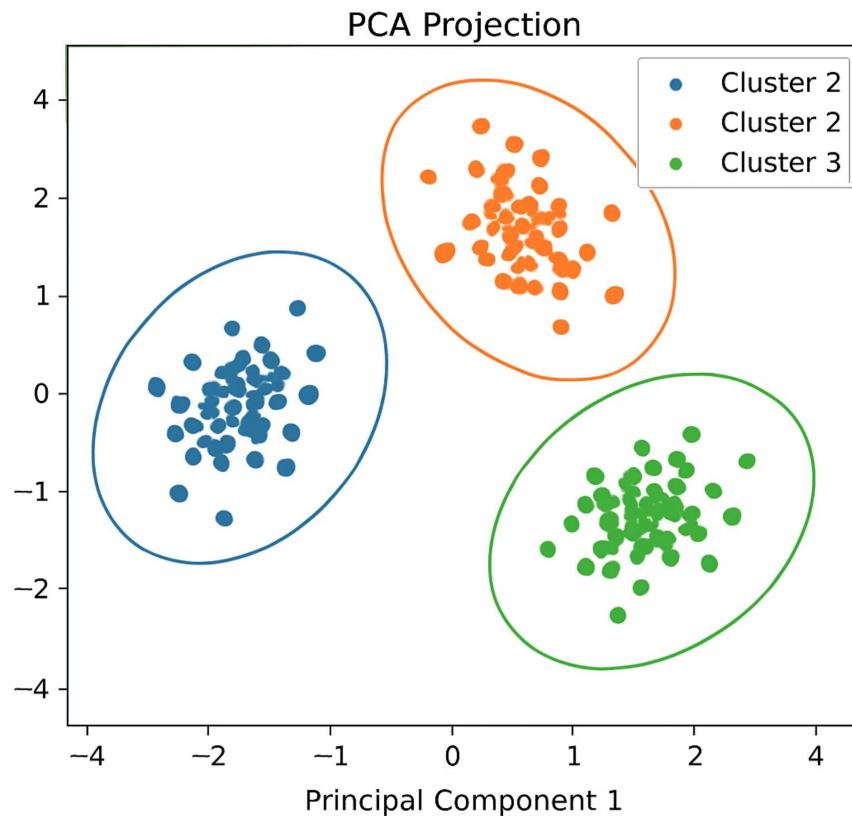


Gráficos de flujo (Sankey)

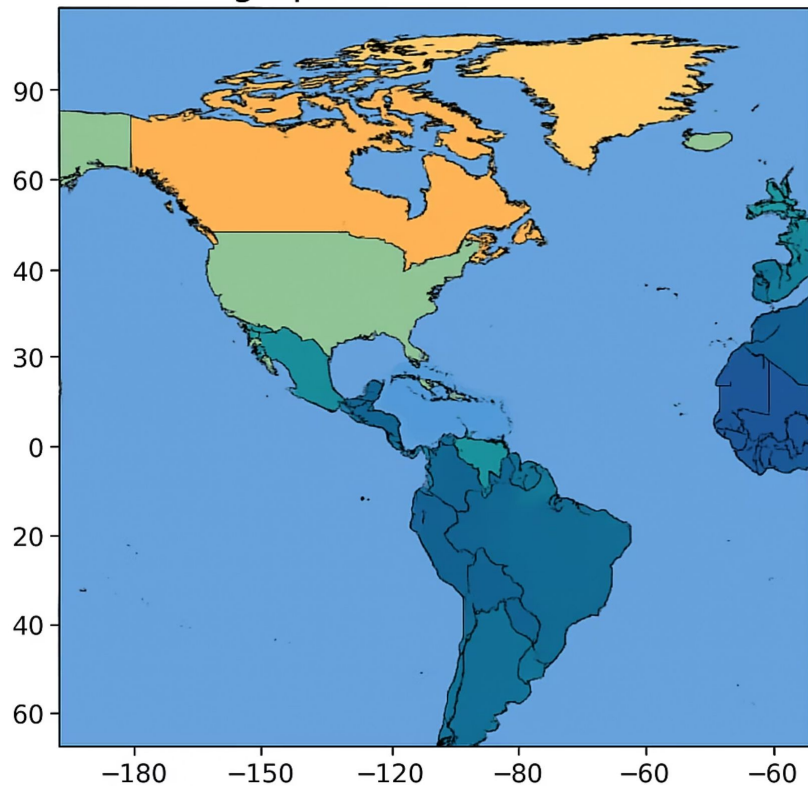
Los diagramas de Sankey visualizan flujos y sus cantidades en proporción al ancho de las flechas o bandas. Son útiles para representar transferencias de energía, materiales, costos o cualquier otro tipo de flujo entre categorías.

Gráficos de proyección

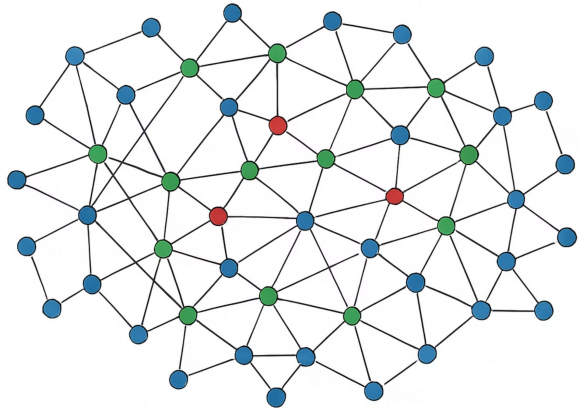
Los gráficos de proyección permiten visualizar datos multidimensionales en un espacio bidimensional. Técnicas como PCA (Análisis de Componentes Principales) o t-SNE pueden implementarse con Matplotlib para explorar estructuras en datos complejos.



Gráficos de mapa



Matplotlib puede combinarse con bibliotecas como Basemap o Cartopy para crear visualizaciones geográficas. Esto permite representar datos sobre mapas, como temperaturas, densidades de población o cualquier otra variable con componente espacial.

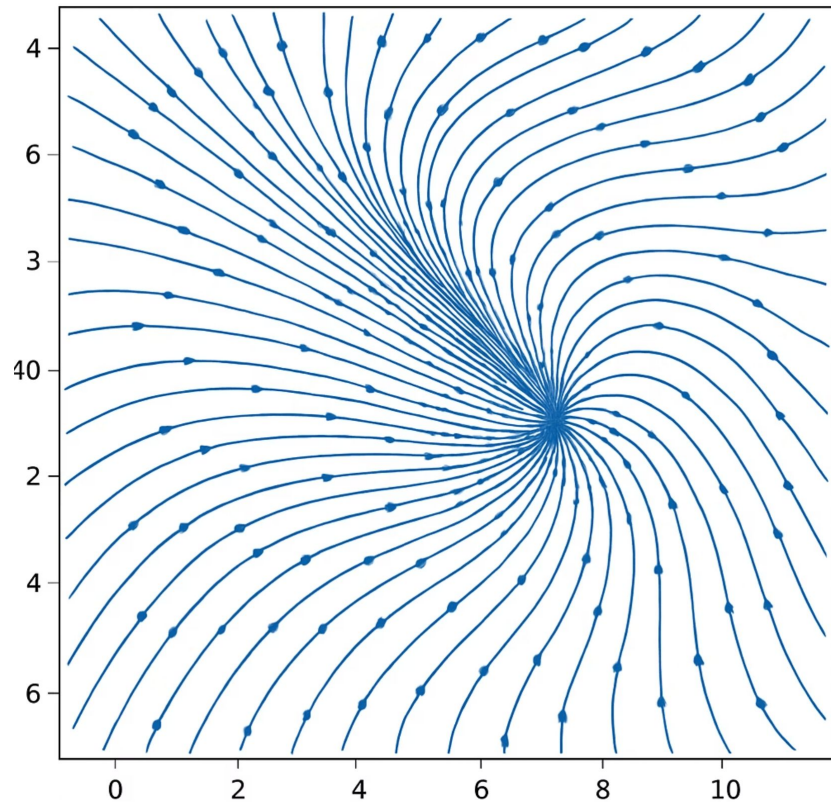


Gráficos de redes

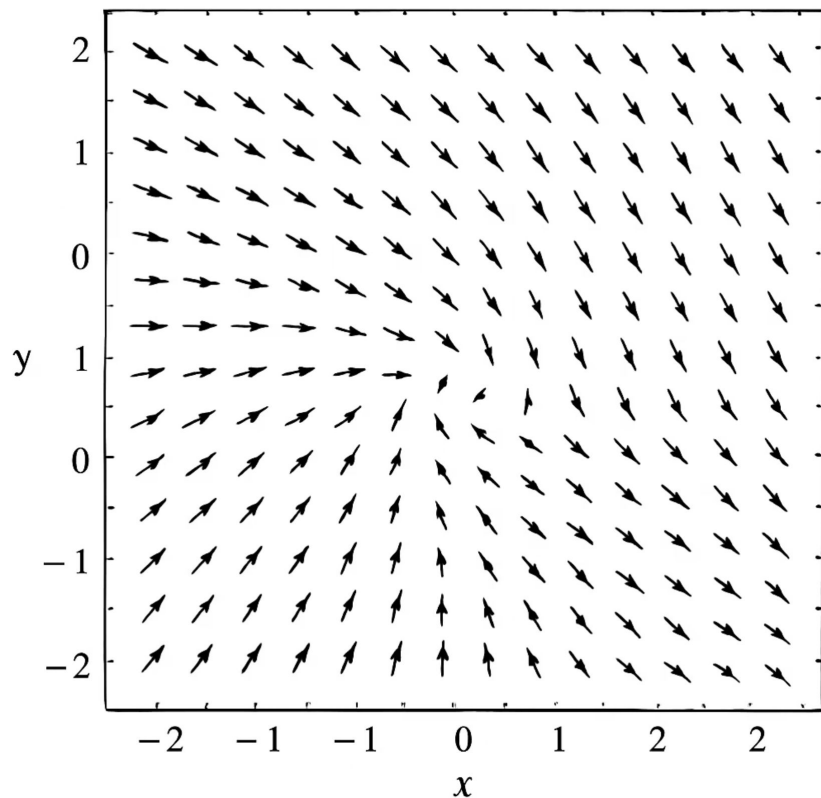
Los gráficos de redes representan relaciones entre entidades como nodos y conexiones. Aunque existen bibliotecas especializadas como NetworkX, Matplotlib puede utilizarse para visualizar estas estructuras de forma básica.

Gráficos de streamplot

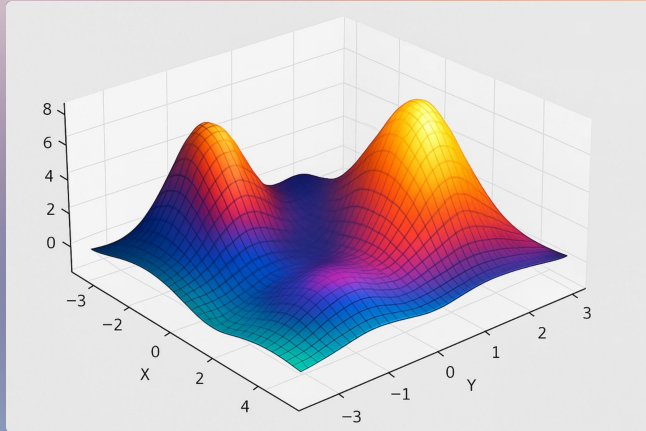
Los streamplots o gráficos de líneas de corriente visualizan campos vectoriales, mostrando la dirección y magnitud de un vector en cada punto del espacio. Son útiles para representar flujos, campos magnéticos o gradientes.



Gráficos de quiver



Similar a los streamplots, los gráficos de quiver representan campos vectoriales mediante flechas. La diferencia principal es que muestran vectores discretos en lugar de líneas continuas, lo que puede ser más adecuado para ciertos tipos de datos.

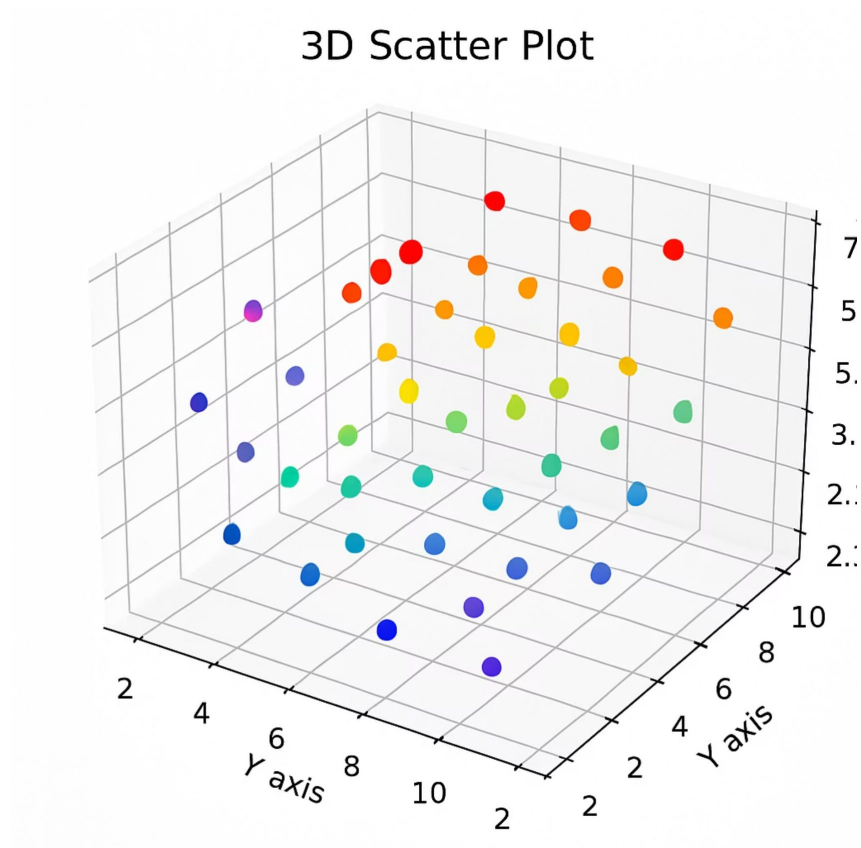


Gráficos de superficie 3D

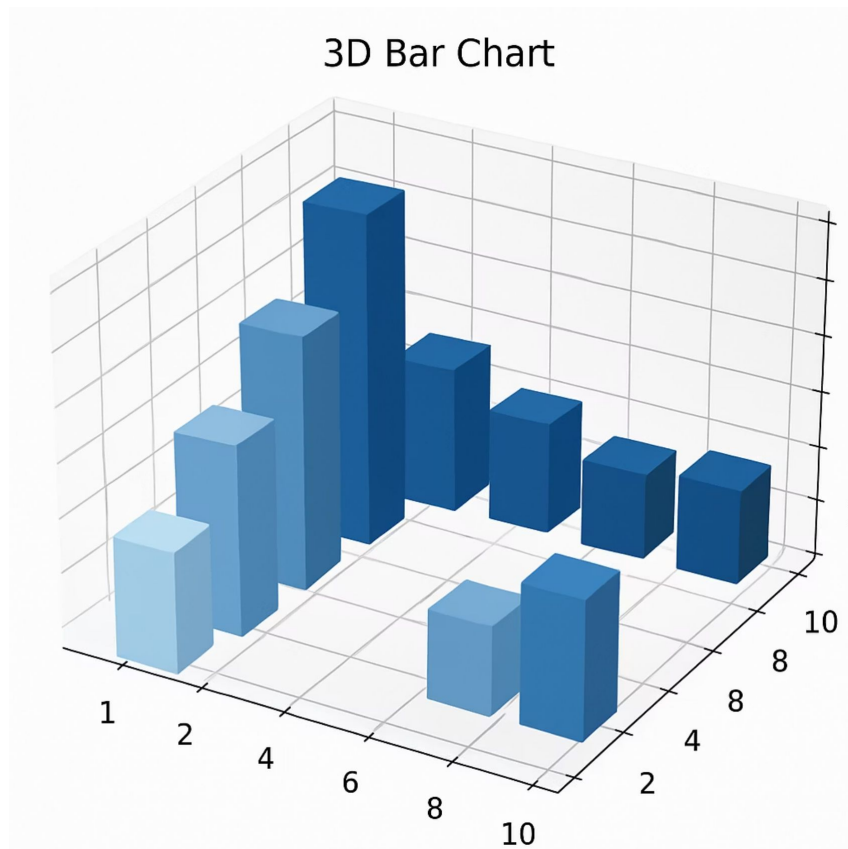
Los gráficos de superficie en 3D permiten visualizar funciones de dos variables. Con efectos de iluminación y color, pueden representar de manera efectiva relaciones complejas entre tres variables numéricas.

Gráficos de dispersión 3D

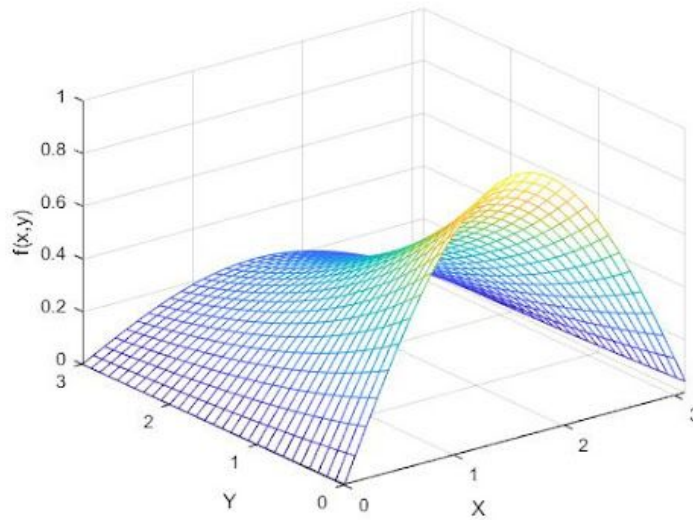
Los gráficos de dispersión en 3D extienden los diagramas de dispersión tradicionales a un espacio tridimensional. Son útiles para explorar relaciones entre tres variables numéricas simultáneamente.



Gráficos de barras 3D



Los gráficos de barras en 3D representan datos categóricos en un espacio tridimensional. Aunque pueden ser visualmente atractivos, es importante usarlos con moderación ya que a veces pueden dificultar la interpretación precisa de los valores.

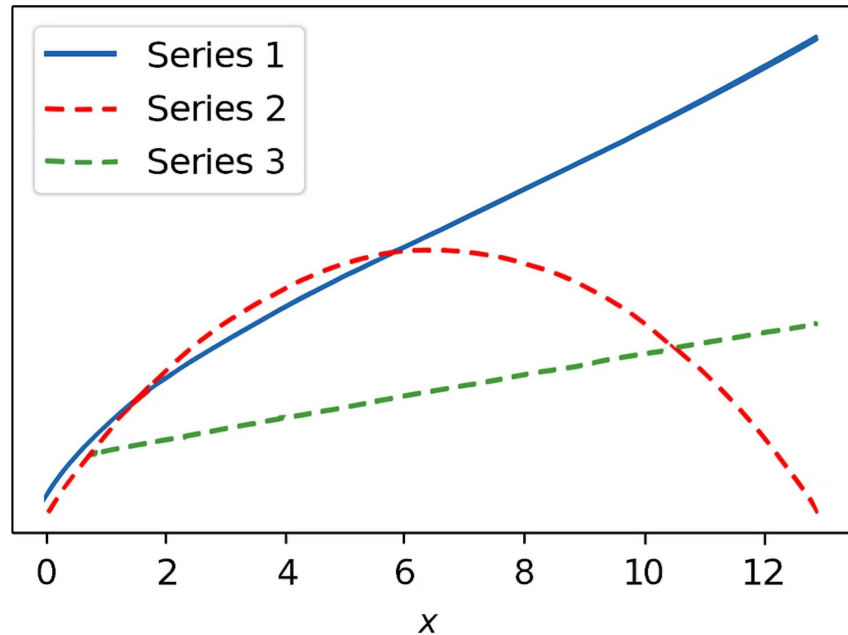


Gráficos de contorno 3D

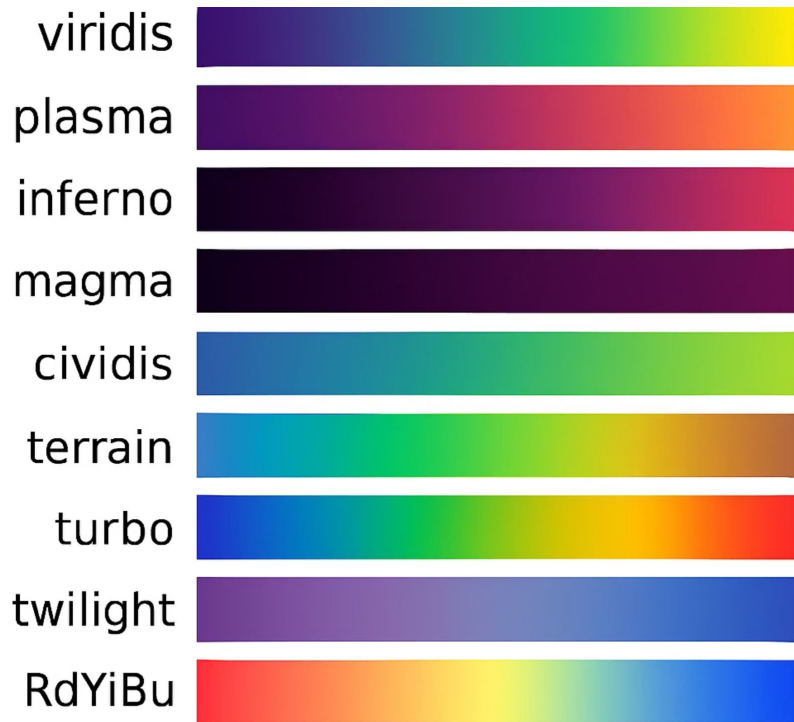
Los gráficos de contorno en 3D combinan una superficie tridimensional con proyecciones de contorno en los planos base. Esto facilita la interpretación de la altura en diferentes puntos de la superficie.

Personalización de la leyenda

La leyenda es un elemento crucial para la interpretación de gráficos con múltiples series. Matplotlib permite personalizar su posición, tamaño, número de columnas, marco y otros aspectos para optimizar la legibilidad del gráfico.



Uso de colormaps



Los colormaps son escalas de colores que se utilizan para representar valores numéricos. Matplotlib ofrece una amplia variedad de colormaps predefinidos, cada uno diseñado para diferentes tipos de datos y objetivos de visualización.

Buenas prácticas en visualización

Simplicidad

Evitar elementos decorativos innecesarios que puedan distraer del mensaje principal de los datos.

Consistencia

Mantener un estilo coherente en colores, fuentes y formatos a lo largo de todas las visualizaciones relacionadas.

Accesibilidad

Considerar aspectos como el daltonismo al elegir paletas de colores para asegurar que todos puedan interpretar correctamente los gráficos.

Contextualización

Proporcionar suficiente información (títulos, etiquetas, unidades) para que el gráfico sea comprensible por sí mismo.



Conclusión

El dominio de Matplotlib no solo permite crear gráficos visualmente atractivos, sino también convertir conjuntos de datos complejos en historias visuales claras y significativas. Has aprendido a construir gráficos usando dos modelos distintos, a personalizar cada componente visual, y a elegir el tipo de gráfico adecuado según los datos que se desean representar. Este conocimiento te habilita a enfrentar con confianza desafíos reales de análisis y visualización de datos, aplicando criterios técnicos y estéticos en cada caso.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a construir una figura con 4 subplots diferentes que representen variables educativas simuladas, usando distintos estilos de gráficos y cuidando su diseño.

1. Crear una figura con `fig, axs = plt.subplots(2, 2)`
2. Simular datos: edad, promedio, materias, nota final.
3. Gráfico 1: histograma de edad.
4. Gráfico 2: línea de evolución del promedio según edad.
5. Gráfico 3: scatterplot entre edad y materias aprobadas.
6. Gráfico 4: boxplot de nota final.
7. Aplicar título general (`fig.suptitle()`), estilo y `tight_layout()`.
8. Exportar la figura con `fig.savefig()`.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N°1

Análisis visual integral de cohortes educativas

Análisis visual integral de cohortes educativas

Contexto: 🙌

Un equipo de gestión educativa desea crear un panel visual con distintas variables académicas simuladas para presentarlo en una reunión. Usando Matplotlib, deberás construir una figura con múltiples subgráficos, cada uno representando una dimensión distinta del rendimiento estudiantil.

Consigna: ✍️

Simule un conjunto de datos de al menos 60 estudiantes. Utilice Matplotlib para representar:

- Distribución de edad (histograma)
- Relación entre edad y promedio (línea)
- Comparación entre materias aprobadas y edad (scatter)
- Distribución de nota final (boxplot)
- Personalice cada gráfico con colores, etiquetas, leyendas y ajuste el diseño general.

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Análisis visual integral de cohortes educativas

Paso a paso:

1. Simule datos de edad, promedio, materias y nota final.
2. Cree una figura con 2x2 subplots.
3. En cada subplot, coloque uno de los gráficos indicados.
4. Aplique estilos (style, context) y ajustes visuales.
5. Guarde la figura completa como imagen exportable.

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Creamos una figura compuesta con múltiples visualizaciones.
- ✓ Simulamos datos con lógica realista y los analizamos visualmente.
- ✓ Aplicamos etiquetas, leyendas, márgenes, colores y estilos gráficos.
- ✓ Practicamos el enfoque de diseño centrado en claridad visual.
- ✓ Exportamos visualizaciones listas para presentaciones o reportes.



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

